

Relatório - IA Generativa e extração estruturada

Ir Além 1 — extração estruturada com Gemini
Projeto acadêmico • 24/08/2026 • execução oficial em Docker

Finalidade

O Ir Além 1 transforma texto clínico fictício não estruturado em JSON. Extração é diferente de interpretação: o módulo copia fatos explícitos, mas não conclui diagnóstico, tratamento, urgência ou risco. Toda saída informa que o cenário é fictício e exige revisão humana antes de qualquer uso posterior.

Prompt e esquema

O prompt define papel, objetivo, limites, fonte autorizada e formato obrigatório. O conteúdo é delimitado por `<entrada_ficticia>` e tratado como dado não confiável. Ordens incluídas nesse bloco não podem alterar as regras. Informação ausente usa `null` ou lista vazia; ambiguidades, contradições, unidade ausente e tentativa de prompt injection geram `status=needs_review`.

O schema Pydantic proíbe campos extras e contém sintomas, medidas, medicamentos mencionados, ausências, inconsistências e trechos-fonte. A API Gemini recebe o JSON Schema no modo de saída estruturada. Depois da geração, uma segunda validação local confirma tipos, remove citações que não sejam substrings da entrada, fixa a observação ética e força revisão quando identifica instrução embutida.

Implementação

GeminiExtractor usa o SDK oficial `google-genai`, o modelo estável `gemini-3.5-flash-lite` e lê `GEMINI_API_KEY`, injetada pelo Compose a partir do `.env` local. O modo `DeterministicExtractor` é uma referência offline para testes repetíveis e não é apresentado como IA generativa. Ambos implementam o mesmo contrato, permitindo comparar o schema e as guardrails sem gastar quota.

O perfil `genai` executa doze verificações: caso completo, campos ausentes, unidade ambígua, valores contraditórios, instrução maliciosa e entrada vazia. O perfil `genai-live` envia apenas o exemplo fictício ao Gemini. A saída não aciona automaticamente outro serviço.

Limitações e ética

Em 24/08/2026, a execução real pelo perfil `genai-live` processou o exemplo fictício, retornou JSON válido segundo o schema e preservou os dois trechos-fonte esperados. A chave ficou apenas no `.env` local ignorado pelo Git, excluído do contexto de build e injetado somente no contêiner live.

Modelos generativos são probabilísticos e podem omitir ou alterar informações mesmo com schema. JSON válido não significa conteúdo correto. Os exemplos não contêm dados reais e a chave não entra na imagem. O módulo não aceita imagem nesta versão porque o enunciado permite texto ou imagem e o fluxo textual é mais simples de auditar.

Referências técnicas: documentação oficial do Google para autenticação da API Gemini e Structured Outputs.

Limite de uso: demonstração acadêmica com dados fictícios; toda saída requer revisão humana.